

要件定義書

BrightStar 社内システム | 勤怠・通勤費 提出 LINE Bot

項目	内容
文書名	要件定義書
システム名	BrightStar 社内システム（勤怠・通勤費 提出 LINE Bot）
版数	1.0
作成日	2026-06-17
作成者	要件定義担当（業務SE）
用途	受託開発 社内システム（要件定義）

本書は、実装済みコードから事実ベースで逆生成した正式な要件定義書です。記載の各機能・非機能要件には「実装根拠（ファイル:関数名）」を付与し、後続の基本設計書・詳細設計書・テスト仕様書からトレーサビリティを確保します。

1. 改訂履歴

版数	日付	改訂内容	担当
1.0	2026-06-17	初版作成（実装コードからの逆生成）	要件定義担当

2. 本書の位置づけ・目的・適用範囲

2.1 位置づけ

本書は本システムの要件定義工程の成果物であり、以降の設計・実装・テストの起点となる。

2.2 目的

社員が毎月提出する「作業時間記録簿（勤怠）」および「経費（通勤費）」の提出を LINE 上で受け付け、人事担当の提出状況把握・未提出者への督促・一括ダウンロードを効率化する。紙やメール添付による収集・集計・督促の手間を削減することを目的とする。

2.3 適用範囲

- 対象：LINE 公式アカウントを介した月次提出物の受付・検証・保管・督促・名簿管理。
- 対象外：Excel 中身の工数・金額の集計、会計システム連携、給与計算（「10. 対象外」参照）。

3. 用語定義

用語	実体	説明
roster（社員名簿）	DynamoDB <code>roster</code> テーブル（PK= <code>empId</code> ）	主データ。 <code>empId / name / department / role / lineUserId</code> 。「誰が提出すべきか」を決定する。人事が維持管理する。
employees（LINE 紐付け）	DynamoDB <code>employees</code> テーブル（PK= <code>userId</code> ）	LINE ユーザーの紐付け・会話状態。 <code>userId(line:xxx) / status / empId / name / pendingKey / pendingFile</code> 。
submissions（提出記録）	DynamoDB <code>submissions</code> テーブル（PK= <code>userId</code> , SK= <code>sk</code> ）	提出履歴。 <code>sk = "{period}#{type}"</code> 、 <code>s3Key / fileName / submittedAt</code> 。GSI1（ <code>gsi1pk={period}#{type}</code> ）で月次差集計に使用。
kintai（勤怠）	提出種別の一つ	作業時間記録簿。表示名「作業時間記録簿」。年月セル B5、氏名セル B3。
commute（通勤費／経費）	提出種別の一つ	経費（通勤費）。表示名「経費」。年月セル A1。
period（対象年月）	文字列 <code>YYYYMM</code> （例 <code>202606</code> ）	提出対象月。表示時は <code>YYYY-MM</code> 形式。
HR（人事）	<code>role=hr</code> または <code>HR_USERIDS</code> 白名簿	人事担当者。一覧・未提出抽出・催促・一括DL・名簿CRUDを実行できる。
pending（保留）	S3 <code>pending/</code> + <code>employees.pendingKey</code>	種別不明のままアップロードされたファイルの一時保管。
短縮ダウンロードリンク	Function URL <code>GET /dl</code>	HMAC 署名付き短縮 URL。302 リダイレクトで presigned URL に転送する。

4. 業務概要・登場人物

4.1 業務概要

社員は毎月、LINE のトークに Excel ファイル（勤怠・経費）を送信して提出する。システムは種別を自動判定し、年月・氏名を検証して保管する。人事は LINE のコマンドで提出状況を確認し、未提出者へ督促し、当月分を一括ダウンロードする。月末には定時バッチが未提出者へ自動リマインドを送信する。

4.2 登場人物（アクター）

アクター	説明
一般社員	提出物の送信、テンプレート取得、提出履歴の確認を行う。
人事担当（HR）	提出状況一覧、未提出者抽出、催促、一括DL、社員名簿の CRUD を行う。個人提出も可能。
システム（定時バッチ）	EventBridge cron により未提出者へ自動リマインドを送信する（ <code>reminder</code> Lambda）。
LINE プラットフォーム	webhook 配信、メッセージ送受信、ファイル content API を提供する外部サービス。

5. 業務フロー

5.1 提出フロー

- 社員が LINE トークに Excel を送信する。
- システムが未登録ユーザーなら登録フローへ誘導（5.3）。
- ファイル名から種別を自動判定（`kintai/commute`）。判定不可なら保留し、種別を質問する。
- 年月チェック（不一致は保存しない）→ 氏名チェック（勤怠のみ・不一致は保存しない）。
- S3 へ保存し、`submissions` に記録、受付メッセージを返信。
- 休日勤務・日付欠落があれば警告（保存はする）。
- 跨月の再提出なら人事へ再確認通知をブロードキャスト。

簡易シーケンス:

```
社員 → LINE → Webhook Lambda: ファイル送信
Webhook → LINE content API: ファイル取得
Webhook → 種別判定 (infer_type)
Webhook → 年月/氏名チェック (check_file_period / check_name)
Webhook → S3: put_submission / DynamoDB: record_submission
Webhook → LINE: 受付・警告メッセージ reply
Webhook → 人事へ resubmit_alert push (跨月再提出時のみ)
```

5.2 未提出リマインドフロー

- EventBridge cron（既定 `cron(0 0 25,28 * ? *)`）が `reminder` Lambda を起動、または人事が「催促」コマンドで非同期 `invoke`。
- `roster × submissions` の差集合で未提出者を算出。
- LINE 連携済みの未提出者のみ `push`。未連携者は `skip`（人事が個別連絡）。

簡易シーケンス:

```
EventBridge → Reminder Lambda (trigger:schedule)
| (または) Webhook → Reminder Lambda 非同期 invoke (trigger:manual)
Reminder → missing_all_types (差集合算出)
Reminder → LINE push (連携済の未提出者のみ) / 未連携は skip カウント
```

5.3 登録（名簿照合）フロー

- 友だち追加（`subscribe`）または未登録ユーザーの発言で、氏名入力を要求。
- 入力氏名を名簿で照合：0 件＝名簿外、複数件＝同姓同名（いずれも人事へ誘導）、1 件＝紐付け（`employees.status=active`、`roster.lineUserId` 設定）。

5.4 名簿メンテフロー（人事）

- 人事が「社員追加／社員変更／社員削除／名簿（一覧）」コマンドを送信。
- システムが `roster` を更新。
- 変更（追加/変更/削除）は他の人事へブロードキャスト通知。

6. 機能要件一覧（FR）

要件 ID	機能名	概要	アクター	トリガ/コマンド例	入力	処理概要	出力/応答	実装根拠（ファイル）
FR-01	友だち追加あいさつ	友だち追加時に歓迎メッセージと氏名入力依頼を返す	一般社員/HR	LINE 友だち追加 (subscribe)	follow イベント	登録行を作成し氏名入力を要求	welcome + ask_name	line_webhook.py (mtype==event/business.py:ha
FR-02	初回登録（氏名→名簿照合→紐付け）	氏名を名簿照合し、一致1件なら employees を active 化、roster に lineUserId を設定	一般社員/HR	未登録時に氏名を送信	氏名テキスト	roster_find_by_name で照合、employees/roster を更新	registered（氏名・部署・メニュー）	business.py:ha
FR-03	氏名不一致の扱い	名簿に該当氏名が無い場合は登録せず案内	一般社員	名簿外の氏名を送信	氏名テキスト	照合 0 件 → 拒否	not_in_roster	business.py:ha (len(matches)==(
FR-04	同姓同名の扱い	名簿に同名が複数ある場合は一意特定不可として人事連絡を案内	一般社員	重複する氏名を送信	氏名テキスト	照合 複数件 → 拒否	dup_name	business.py:ha (len(matches)>1)
FR-05	ファイル提出（種別自動判定）	送信ファイルの種別（kintai/commute）をファイル名から自動判定し提出処理へ	一般社員/HR	Excel ファイル/画像を送信	ファイルバイナリ・ファイル名	infer_type で種別判定、判定可なら _do_submit	submit_ok ほか	line_webhook.py business.py:in
FR-06	種別不明時の保留・種別確認	種別判定できないファイルを保留し、種別を質問。後続の種別語で転正	一般社員/HR	種別不明ファイル送信→後で「勤怠」等を送信	ファイル + 種別語テキスト	stash_pending で S3/employees に保留、種別語受信で pending_bytes → _do_submit	ask_type → submit_ok	line_webhook.py (pending 転正) / business.py:st / pending_bytes
FR-07	年月一致チェック	提出ファイルの年月セルが提出月と一致するか検証。不一致・読取不可は保存しない	システム	ファイル提出時	ファイル・period	check_file_period (kintai=B5, commute=A1)	period_mismatch / period_unreadable (拒否)	business.py:ch xlsx.py:cell_y line_webhook.py
FR-08	氏名一致チェック（勤怠のみ）	勤務表 B3 の氏名が登録氏名と一致するか検証。不一致は保存しない	システム	勤怠ファイル提出時	ファイル・登録氏名	check_name (NAME_CELL=B3、正規化比較)。commute は常に OK	name_mismatch (拒否)	business.py:ch line_webhook.py
FR-09	休日勤務警告	勤務表で休日（土日・祝日）に時間入力がある日を検出し警告（保存はする）	システム	勤怠ファイル提出時	ファイル	holiday_work_warnings (5行=日付、6/7行=時間、jpholiday で祝日判定)	holiday_work_warn (警告)	business.py:ho xlsx.py:cell_m line_webhook.py
FR-10	日付欠落警告	勤務表 5 行目の日付が 1 日～月末まで揃っているか検証し、欠落日を警告（保存はする）	システム	勤怠ファイル提出時	ファイル・period	missing_dates (月末日まで突合)	date_incomplete_warn (警告)	business.py:mi line_webhook.py
FR-11	提出物の保存・記録	検証通過後、S3 へ保存し submissions に記録（重複提出可・バージョン保持）	システム	検証通過時	ファイル・period・type	save_submission → s3util.put_submission / record_submission	submit_ok	business.py:sa record_submissi s3util.py:put_submission_key
FR-12	空白様式ダウンロード（テンプレ）	空白テンプレートのダウンロードボタン（短縮リンク）を提示	一般社員/HR	「テンプレ」「模板」「様式」等	テキスト	2 種類の /dl?type=... ボタンを返信	buttons_message（テンプレ2種）	line_webhook.py TEMPLATE_CMDS / s3util.py:pres
FR-13	個人提出履歴	自分の提出履歴を一覧表示し、最新分にダウンロードボタンを付与	一般社員/HR	「履歴」「我的提交」等	テキスト	my_submissions を降順表示、最新10件に carousel ボタン	テキスト一覧 + carousel	line_webhook.py HISTORY_CMDS / business.py:my
FR-14	短縮ダウンロードリンク	提出物 S3 キーに HMAC 署名を付けた短縮 URL を発行し、GET で署名検証→302→presigned URL	システム	ダウンロードボタン押下 (GET /dl?key=&sig=)	s3key・HMAC 署名	_sign_key (HMAC-SHA256 先頭16桁)、compare_digest 検証、presign へ 302	302 リダイレクト（不正は404）	line_webhook.py _handle_downloa s3util.py:pres
FR-15	提出状況一覧（HR）	全社員の提出状況を未提出者を上位に表示（√/X、リンクなし）	HR	「一覧」「提出状況」等	テキスト（任意の月）	roster_status で名簿×種別の提出マトリクス、未提出を先頭に約4500字で分割	一覧テキスト（最大5通）	line_webhook.py _is_roster_cmd business.py:ro
FR-16	未提出者抽出（HR）	指定月の未提出者を抽出して一覧表示（種別指定可）	HR	「未提出確認 [202606]」等	テキスト	missing / missing_all_types (roster×submissions 差集合)	未提出者一覧 / all_submitted	line_webhook.py business.py:mi / submitters

要件 ID	機能名	概要	アクター	トリガ/コマンド例	入力	処理概要	出力/応答	実装根拠（ファイル）
FR-17	催促（手動リマインド・HR）	未提出者へ督促を送信（reminder Lambda を非同期 invoke）	HR	「催促」「リマインド」等	テキスト（任意の月）	<code>missing_all_types</code> 確認後、reminder を Event invoke、連携済人数を返信	remind_sent / all_submitted	<code>line_webhook.py:reminder.py:ha</code>
FR-18	一括ダウンロード（月次 ZIP・HR）	当月の全提出を ZIP に固め、ダウンロードボタン（短縮リンク）を返す	HR	「一括DL」「打包」「zip」等	テキスト（任意の月）	<code>build_month_zip</code> で <code>exports/{period}.zip</code> 生成、 <code>/dl</code> ボタン提示	buttons_message（件数表示） / なし時テキスト	<code>line_webhook.py:_is_bulk_cmd</code> /
FR-19	名簿一覧（HR）	社員名簿の一覧（empId/氏名/部署/role/LINE 連携状況）を表示	HR	「名簿」「社員一覧」等	テキスト	<code>roster_scan</code> を整形	名簿一覧テキスト	<code>line_webhook.py:_roster_list_ms</code> <code>business.py:ro</code>
FR-20	名簿追加（HR）	社員を名簿に追加（empId 自動採番、role 既定 employee）	HR	「社員追加 山田太郎 開発部 [hr]」	氏名・部署・role	<code>roster_add</code> （ <code>_next_emp_id</code> で E001 形式採番）	roster_added	<code>line_webhook.py:business.py:ro</code>
FR-21	名簿変更（HR）	指定社員の name/department/role を変更	HR	「社員変更 E003 部署 営業部」	empId/氏名・項目・値	<code>roster_resolve</code> → <code>roster_update_field</code> （別名解決・role 値検証）	roster_updated / roster_not_found	<code>line_webhook.py:business.py:ro</code> <code>roster_update_f</code>
FR-22	名簿削除（HR）	指定社員を名簿から削除し、LINE 紐付けも解除	HR	「社員削除 E003」	empId/氏名	<code>roster_resolve</code> → <code>roster_delete</code> （employees 行も削除）	roster_deleted / roster_not_found	<code>line_webhook.py:business.py:ro</code>
FR-23	名簿変更ブロードキャスト	名簿の追加/変更/削除を、操作者以外の全人事へ通知	システム	名簿 CRUD 実行時	変更内容	<code>_broadcast_roster_change</code> → <code>list_hr</code> の各人事へ送信	roster_change_alert (push)	<code>line_webhook.py:/business.py:~</code>
FR-24	定時リマインド（cron）	EventBridge cron で当月末提出者へ自動 push、未連携者は skip	システム	EventBridge cron(0 0 25,28 * ? *)（既定）	schedule イベント	<code>missing_all_types</code> → 連携済へ push、未連携は skip カウント	LINE push (remind_text)	<code>reminder.py:ha</code> <code>stack.ts</code> （Remi
FR-25	再提出（跨月再確認通知）	既存提出への再提出で、かつ過去月への補提出なら人事へ再確認通知	システム	跨月の再提出時	提出ファイル	<code>_has_submission</code> で再提出判定、 <code>is_late_resubmit</code> で跨月判定、人事へ通知	resubmit_alert (push)	<code>line_webhook.py:business.py:is</code> <code>save_submission</code>
FR-26	メニュー表示	アクター（一般社員/HR）に応じた使い方メニューを返す	一般社員/HR	「メニュー」「help」「?」等	テキスト	<code>is_hr</code> で分岐し menu_employee/menu_hr を返す	menu_employee / menu_hr	<code>line_webhook.py:business.py:is</code>
FR-27	未認識コマンドの応答	認識できないテキストにフォールバック案内を返す	一般社員/HR	任意の未対応テキスト	テキスト	いずれの分岐にも該当しない場合	fallback	<code>line_webhook.py</code>
FR-28	署名検証（webhook）	LINE webhook の X-Line-Signature を HMAC-SHA256 で検証し、不正は 403	システム	POST webhook 全件	raw body・署名ヘッダ	<code>verify_signature</code> 、不一致は処理せず 403	403 / 以降処理	<code>line.py:verify</code> <code>line_webhook.py</code>

※FR-09/FR-10 は警告のみで保存は行う（実装上の挙動）。FR-07/FR-08 は不一致時に保存しない。

※FR-05 で画像（image）も受け付けるが、種別判定はファイル名に依存するため画像は保留→種別確認になりやすい（実装上の挙動）。

7. 非機能要件（NFR）

要件 ID	分類	要件内容	実装根拠
NFR-01	セキュリティ（機密管理）	LINE Channel secret/access token は SSM Parameter Store（SecureString）に保管し、平文を git・環境変数に置かない。実行時に取得しプロセス内キャッシュ。	<code>config.py:line_secret / line_token / _get_param</code> / <code>brightstar-hr-stack.ts</code> (lineSecretParam/lineTokenParam)
NFR-02	セキュリティ（署名検証）	LINE webhook は HMAC-SHA256 署名を検証し、不正リクエストは 403 で拒否。	<code>line.py:verify_signature</code> / <code>line_webhook.py:handler</code>
NFR-03	セキュリティ（リンク改竄防止）	ダウンロード短縮リンクは S3 キーに HMAC 署名を付与し、 <code>compare_digest</code> で検証。越権ダウンロードを防止。	<code>line_webhook.py:_sign_key / _handle_download</code>
NFR-04	セキュリティ（最小権限 IAM）	Lambda に必要最小限の権限のみ付与。webhook=各表 RW+S3 RW+reminder invoke、reminder=各表 RO。SSM GetParameter は対象2パラメータに限定、KMS Decrypt は ssm 経由に条件付け。	<code>brightstar-hr-stack.ts</code> (grant*Data / ssmStmt / kmsStmt)
NFR-05	セキュリティ（S3 保護）	S3 は Block Public Access 全 ON、SSE（S3 管理鍵）、enforceSSL、バージョニング ON。	<code>brightstar-hr-stack.ts</code> (DataBucket)
NFR-06	可用性・コスト	フルサーバーレス（Lambda / Function URL / DynamoDB / S3 / EventBridge）で従量課金。固定稼働コストなし。	<code>brightstar-hr-stack.ts</code> (全体) / <code>docs/システム要件.md</code>
NFR-07	コスト（On-Demand）	DynamoDB は PAY_PER_REQUEST（On-Demand）。	<code>brightstar-hr-stack.ts</code> (billingMode)
NFR-08	性能（webhook 応答制約）	webhook Lambda タイムアウト 29 秒（一括ZIP含む）。重い催促処理は reminder へ非同期 invoke して webhook を即時 200 応答。各イベントは個別 try/except で 1 件失敗が全体に波及しない。	<code>brightstar-hr-stack.ts</code> (timeout 29s) / <code>line_webhook.py:handler / _hr_remind</code>
NFR-09	保守性	Lambda は標準ライブラリ+boto3 のみ（外部依存なし）。xlsx 解析も標準ライブラリで自前実装。文言は i18n に集約。	<code>xlsx.py</code> / <code>line.py</code> / <code>i18n.py</code>
NFR-10	データ保管（S3 ライフサイクル）	提出物（tag=lifecycle=managed）は 60 日で Deep Archive へ移行、365 日で削除（旧バージョン含む）。 <code>pending/</code> は 7 日、 <code>exports/</code> は 3 日で自動削除。	<code>brightstar-hr-stack.ts</code> (lifecycleRules) / <code>s3util.py:SUBMISSION_TAG</code>
NFR-11	データ保管（PITR）	DynamoDB 3 表すべて Point-In-Time Recovery 有効、保存時暗号化（AWS 管理）。	<code>brightstar-hr-stack.ts</code> (pointInTimeRecoverySpecification)
NFR-12	国際化（多言語文言）	ユーザー向け文言は日本語（既定）／中国語を併記管理。 <code>DEFAULT_LANG=ja</code> 。	<code>i18n.py:T / type_label</code> / <code>config.py:DEFAULT_LANG</code>
NFR-13	タイムゾーン	記録時刻は UTC で保存（ <code>submittedAt</code> ）、表示は JST（ <code>TZ=Asia/Tokyo</code> ）。 <code>current_period</code> は実行環境TZに依存。	<code>business.py:_now_iso / current_period</code> / <code>config.py:TIMEZONE</code> / <code>brightstar-hr-stack.ts</code> (TZ env)
NFR-14	データ保護（削除ポリシー）	prod はデータ resource RETAIN、dev/staging は DESTROY+autoDelete。全リソースに Project/ManagedBy/Stage タグ。	<code>brightstar-hr-stack.ts</code> (removalPolicy / Tags)
NFR-15	ファイル名互換性	presigned URL の Content-Disposition に ASCII 宛底+RFC5987 UTF-8 ファイル名を付与し、日本語名でも正しく保存（iOS の .txt 化回避）。	<code>s3util.py:_disposition / presign_get</code>

8. 前提・制約

ID	前提・制約	根拠
PRE-01	LINE 公式アカウント（Messaging API チャンネル）は 1 つ。Webhook ON、自動応答 OFF を推奨。	<code>docs/システム要件.md</code> / <code>line.py</code>
PRE-02	社員名簿（roster）が主データ。提出対象は名簿登録の全社員（LINE 未登録でも一覧に表示）。	<code>business.py:roster_people</code> / <code>roster_status</code>
PRE-03	LINE 登録は氏名が名簿と一致することが条件（部署は名簿から自動取得）。	<code>business.py:handle_registration</code>
PRE-04	同姓同名は名簿で一意特定できないため運用で回避（必要なら社員番号運用）。	<code>business.py:roster_resolve</code> / <code>handle_registration</code>
PRE-05	リマインド・督促は LINE 連携済みの未提出者のみ配信可能。未連携者は ※Line未登録 表示で人事が個別連絡。	<code>reminder.py:handler</code> / <code>line_webhook.py:_mark_unreg</code>
PRE-06	Bedrock 意図解析は既定 OFF（ <code>BEDROCK_ENABLED=false</code> ）。純キーワードルーティングで動作。	<code>config.py:BEDROCK_ENABLED</code> / <code>brightstar-hr-stack.ts (env)</code>
PRE-07	提出物の所定セル位置（経費A1 / 勤怠B3氏名 / 勤怠B5～日付 / 勤怠6・7行時間）は様式で固定。様式のセル位置を変更しないこと。	<code>business.py:PERIOD_CELL</code> / <code>NAME_CELL</code> / <code>docs/システム要件.md</code>
PRE-08	Lambda は Python 3.12 / arm64。コードは標準ライブラリ + boto3 のみ（ローカル依存インストール不要）。	<code>brightstar-hr-stack.ts</code> （runtime/architecture）
PRE-09	Function URL の認証タイプは NONE（公開）。アクセス制御は LINE 署名検証と HMAC 短縮リンクで担保。	<code>brightstar-hr-stack.ts</code> （FunctionUrlAuthType.NONE）
PRE-10	提出は毎月「勤怠」「経費」の 2 種別が必須（ <code>SUBMISSION_TYPES</code> ）。	<code>config.py:SUBMISSION_TYPES</code>

9. 対象外（スコープ外）事項

ID	対象外事項
OUT-01	Excel 中身の工数・金額の集計・自動計算（openpyxl レイヤー追加で将来拡張可）。
OUT-02	給与計算・会計システム・経費精算システムとの連携。
OUT-03	LINE 以外のチャンネル（Slack/Teams 等）対応。
OUT-04	人事による配信時刻のセルフ変更 UI（cron は CDK コンテキストで設定）。
OUT-05	複数 LINE 公式アカウント・複数テナント運用。
OUT-06	Bedrock を用いた自然言語意図解析（既定 OFF、本書では機能要件に含めない）。
OUT-07	提出物の改竄検知・電子署名・ワークフロー承認。

（以上）